

Ejercicio A.

Escriba la función `conjuncion`, que recibe una lista con valores booleanos. Puede asumir que la lista contiene al menos un valor. La función devuelve la conjunción de los valores booleanos de la lista, es decir, devuelve `True` solo si todos los valores booleanos son verdaderos, en caso contrario devuelve `False`.

Implemente dos tests, uno por cada resultado posible.

Ejercicio B.

Escriba la función `contiguos`, que recibe una lista de números enteros y devuelve `True` si la lista contiene dos números contiguos en la lista que sean iguales, o `False` en caso contrario. Una lista vacía o una lista con un único valor no contienen dos números contiguos.

Use las siguientes listas para implementar sus tests:

```
lista1 = lista(3, lista(2, lista(3, lista(4, listaVacía))))
lista2 = lista(1, lista(2, lista(3, lista(3, listaVacía))))
```

Ejercicio C.

Sea la estructura AB (árbol binario), definida como:

```
import estructura

# AB: valor(int) izq(AB) der(AB)
estructura.crear('AB', 'valor izq der')
```

El valor que se almacena en cada nodo es un número entero. Un AB vacío se define como `None`. Por ejemplo, el siguiente código define un árbol binario con tres valores:

```
# Arbol binario de ejemplo
# hijos
unABizq = AB(-7, None, None)
unABder = AB(4, None, None)
# raiz del arbol
unAB = AB(-1, unABizq, unABder)
```

Escriba la función `negativos`, que reciba un árbol binario y devuelva la cantidad de valores negativos en el árbol. Use el árbol binario definido en el ejemplo para el test.

Ejercicio D.

Suponga que dispone de las siguientes funciones (todos los parámetros son enteros positivos):

- `esPrimo(n)`: devuelve True si n es primo, o False en caso contrario.
- `rango5digitos(valor)`: devuelve True si $valor \in [10000, 99999]$, o False en caso contrario.

Para una aplicación criptográfica, Ud. requiere generar una lista de números primos aleatorios en el rango $[10000, 99999]$. Para esto, otra persona genera la lista con números aleatorios, pero estos números no necesariamente son primos ni están dentro del rango especificado.

Escriba la función `preProcesar`, que recibe una lista con números enteros aleatorios y devuelve una lista que sólo contiene números válidos para la aplicación criptográfica. Se sabe que los números 10007 y 10009 son primos, esto le puede servir para el test.

Ejercicio E.

Escriba la función `mezclar`, que recibe dos listas de Strings ordenadas alfabéticamente, y devuelve una lista con la mezcla ordenada de ambas listas. Por ejemplo, para las dos listas siguientes:

```
lista1 = lista('Ana', lista('Fresia', lista('Gabriel', lista('Tomas', listaVacía))))
lista2 = lista('Alberto', lista('Fernanda', lista('Ximena', listaVacía)))
```

la invocación `mezclar(lista1, lista2)` devuelve:

```
lista('Alberto', lista('Ana', lista('Fernanda', lista('Fresia', lista('Gabriel',
lista('Tomas', lista('Ximena', listaVacía)))))))
```

Puede usar `lista1` y `lista2` para implementar el test (no necesita reescribir estas variables en su respuesta).